问题 B: 【水题】快速排序 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：2.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：mayulong (userinfo.php?user=mayulong)

提交：1　　解决：1

题目描述

Maxtir有一个长度为 $2n$ 的序列 $\{c_i\}$，为了美观，使他这个序列有序。Maxtir想要将它分离，即把它分成两个长度为 n 的子序列 $\{a_i\},\{b_i\}$，方法如下： 1. 构造两个长度为 n 的整数序列 $\{s_i\},\{t_i\}$，使得：当 $1 \leq i \leq n$ 时，$s_i < t_i$； 2. 当 $1 \leq i \leq n$ 时，令 $a_i = c_{s_i}$，$b_i = c_{t_i}$。 Maxtir定义分离后的两个子序列的差距为 $\sum (b_i - a_i)$。他想考一下Sao，问对于区间 $[l,r]$ 的所有分离方式，两个子序列的差距最大值和最小值分别是多少。同时，他想顺便知道一下，分离区间 $[l,r]$ 一共有多少种不同方案。两种方案不同，当且仅当存在 s_i 不同。 Sao觉得这个问题不够好玩。他想要修改序列，每次修改会使序列一段区间加上一个相同的数。但是Sao诚实地告诉了Maxtir，他不会破坏序列有序的性质。Maxtir不擅长计算，所以把问题交给了你。由于最终答案较大，答案模 10^9+7。

输入

第1行输入两个正整数 n,m，m 表示修改和询问的总数。 第2行输入 $2n$ 个非负整数表示 $\{c_i\}$。 第3至 $m+2$ 行，每行输入三至四个整数： – `0 l r val` 表示Sao将区间 $[l,r]$ 加上 `val`。 – `1 l r` 表示Maxtir求区间 $[l,r]$ 分离后的最大差距、最小差距和方案数。

输出

对于每个询问，输出一行三个整数，分别表示最大差距、最小差距和方案数。

样例输入

复制

```
3 3
1 2 3 4 5 6
1 1 6
0 1 6 10
1 1 6
```

样例输出

样例输出

```
9 3 5
```

复制

提示

- – 对于 20% 的数据，$n, m \leq 10$，$c_i \leq 10^3$
- – 对于 50% 的数据，$n, m \leq 3 \times 10^3$，$c_i \leq 10^4$
- – 对于 100% 的数据，$n, m \leq 5 \times 10^5$，$c_i \leq 10^5$，$-10^5 \leq val \leq 10^5$，$1 \leq l \leq r \leq 2n$ 且区间长度为偶数

返回比赛 (contest.php?cid=1095)　　提交 (submitpage.php?cid=1095&pid=1&langmask=4194300)

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)